

MEDIATEK

MT8668 DMA Buffer Debug User Manual

版本：1.0

出版日期：2026-01-28

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2026-01-28	孙家琪	正式版

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 4

表格目录 4

1 概述 5

 1.1 目的 5

缩略词 6

 1.2 缩略词 6

2 何时需要查看 DMA BUF 信息 7

 2.1 系统 OOM 时 7

 2.2 系统 Memory 可用量比较少 7

 2.3 系统 IOVA 分配失败 7

3 IOVA 通过 DMA Heap Dump 指令获取 DMA BUF 信息 8

 3.1 Total Memory Show 8

 3.2 Heap Statistic 9

 3.3 Dump Memory Info 以及 Processes Statistics 9

 3.4 Buffer Dump 10

4 通过 DB 来获取 DMA BUF 信息 11

 4.1 不同类型 DB 的 DMA Heap Info 的存放 File 11

 4.2 Top User 找用量最多的 Module 11

 4.3 找用量最多的 Process 11

 4.4 其他情况 12

5 Hypervisor Android VM UOS DMA BUF 信息 14

6 Hypervisor Yocto SOS DMA BUF 信息 15

附件一 附加条款 16

图片目录

图 3-1. dumphys meminfo DMA BUF 占用量7

图 3-2. IOVA 分配失败示意.....7

图 4-1. DMA BUF 总体信息概览8

图 4-2. DMA heap 统计信息说明9

图 4-3. 进程使用 DMA BUF 状况统计信息说明9

图 4-4. 使用 DMA BUF 的进程名称统计9

图 4-5. 具体 DMA BUF 详细信息统计说明10

图 5-1. Debug name 用量 top user 信息统计.....11

图 5-2. Process 用量 top user 信息统计.....12

图 5-3. Debug name 用量 top user 信息统计.....12

图 5-4. Device attach 信息.....13

图 5-5. Process file count 示意13

表格目录

表 2-1. 缩略词6

1 概述

1.1 目的

本文档主要介绍 MT8668 DMA BUF 相关 Debug 的方法，包括何时需要查看 DMA BUF 信息、DMA BUF 信息如何获取、如何查看、如何分析等。

缩略词

1.2 缩略词

表 0-1. 缩略词

缩略词	解释
DMA	Direct Memory Access
IOMMU	Input–Output Memory Management Unit
IOVA	Input/Output Virtual Address
PA	Physical Address
PID	Process ID

2 何时需要查看 DMA BUF 信息

2.1 系统 OOM 时

详细信息可参考小节 4.1。

2.2 系统 Memory 可用量比较少

例如，for Android，dumpsys meminfo 看到 DMA BUF 占用量较大，需要定位是哪些 modules 占用较大，这可以通过第 3 章介绍的 CMD 主动抓取 DMA BUF 的详细信息，并参考第 4 章节定位具体 module。

```
OK: Uther mtrack
Total RAM: 9,359,172K (status normal)
Free RAM: 7,312,882K ( 416,374K cached pss + 874,568K cached kernel + 6,021,940K free)
DMA-BUF: 139,880K ( 26,272K mapped + 113,608K unmapped)
DMA-BUF Heaps: 139,880K
DMA-BUF Heaps pool: OK
GPU: 140,132K ( 48,532K dmabuf + 91,600K private)
Used RAM: 1,978,650K (1,261,718K used pss + 716,932K kernel)
Lost RAM: 117,940K
ZRAM: 31,512K physical used for 82,688K in swap (5,147,540K total swap)
```

图 2-1. dumpsys meminfo DMA BUF 占用量

2.3 系统 IOVA 分配失败

当出现如下类似 log 时，表明对应某个 device 的 IOVA region 已不够用，此时有可能是某些 DMA BUF 有 leak 现象，需要 DMA BUF 详细信息来检查。

```
[name:iova&][iommu_debug] alloc_and_insert_iova_range fail, size:0xc00, limit:0x1a0000, new:0x18bc00, start:0x140000, high_pfn:0x18c97f, low_pfn:0x18be00
[name:iova&][iommu_debug] alloc_and_insert_iova_range fail, size:0xc00, limit:0x1a0000, new:0x18bc00, start:0x140000, high_pfn:0x18c97f, low_pfn:0x18be00
mtk_iommu: debug [name:iommu_debugs]mtk_iova_dbg_alloc fail! dev:soc:vcp-iommu-venc, size:0xc00000
dma_heap: system [name:system_heaps]mtk_mm_heap_map_dma_buf map fail tab:0, dom:5, dev:soc:vcp-iommu-venc
dma_heap: mtk debug [name:mtk_heap_debugs]dmabuf total cnt:1435, total_size:900000KB, top user:
dma_heap: mtk debug [name:mtk_heap_debugs] debug name sum of size (KB) count of heap
dma_heap: mtk debug [name:mtk_heap_debugs] vdec_bs_frame 792576 193
dma_heap: mtk debug [name:mtk_heap_debugs] mtk_mm 79596 757
dma_heap: mtk debug [name:mtk_heap_debugs] vdec_working 20420 308
dma_heap: mtk debug [name:mtk_heap_debugs] venc_working 4272 153
dma_heap: mtk debug [name:mtk_heap_debugs] vcp_uncache 3136 24
```

图 2-2. IOVA 分配失败示意

3 IOVA 通过 DMA Heap Dump 指令获取 DMA BUF 信息

抓取指令：

```
adb root && adb shell cat /proc/dma_heap/all_heaps
```

3.1 Total Memory Show

```
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug]& debug cmd:
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&] | - vma_dump: off
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&] | - dmbuf_rb_check: off
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&] | - dump_all_attach: off
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&]
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&] freelist: 0 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&] dmbuf buffer total:7223604 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&] | -normal dma_heap buffer total:7222056 KB

HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&][heap info]
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&][mtk_mm] buffer total size: 6997564 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&][system] buffer total size: 0 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&]--->system_heap_pool size: 0 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&][mtk_mm-uncached] buffer total size: 224492 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&][system-uncached] buffer total size: 0 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&][mtk_svp_region] buffer total size: 0 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&][mtk_svp_region-aligned] buffer total size: 0 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&][mtk_svp_page-uncached] buffer total size: 0 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&][mtk_prot_region] buffer total size: 0 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&][mtk_prot_region-aligned] buffer total size: 0 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&][mtk_prot_page-uncached] buffer total size: 0 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&][mtk_2d_fr_region] buffer total size: 0 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&][mtk_2d_fr_region-aligned] buffer total size: 0 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&][mtk_wfd_region] buffer total size: 0 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&][mtk_wfd_region-aligned] buffer total size: 0 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&][mtk_wfd_page-uncached] buffer total size: 0 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&]
non-dma_heap buffer total:1548 KB
HwBinder:2391_1: dma_heap: mtk_debug [name:mtk_heap_debug&]
```

图 3-1. DMA BUF 总体信息概览

dma_heap 中的 memory 统计分为 3 类，三个值加起来就是 dma_heap (Buffer) total memory。

- Buffer 占用的，上图的 DMA BUF buffer total 即是。
- 由于 DMA BUF 的 exporter 不止 DMA 相关的 heap，所以针对 DMA BUF 的 total size 也做了拆分。Normal dma_heap 的 memory 统计，上图的 normal DMA heap buffer total 即是。非 dma_heap 生成的 DMA BUF 的 total memory，上图的 non-dma_heap buffer total 即是。
- Pool 缓存池缓存的 page，上图的 pool size 即是。目前只有 system heap pool 一个 pool (system heap & mtk_mm heap 共 pool，都会有加速效果)。
- 未还给系统，也没给 pool 的待 free 的 pages，上图的 free list 即是，free list 是 GKI 提供，只会有 1 个。

3.2 Heap Statistic

```

9 freelist: 0 KB
10 dmabuf buffer total:121536 KB
11 [mtk_mm] buffer total size: 49396 KB
12 [system] buffer total size: 0 KB
13 --->system_heap_pool size: 19896 KB
14 [mtk_mm-uncached] buffer total size: 70592 KB
15 [system-uncached] buffer total size: 0 KB
16
17 non-dma_heap buffer total:1548 KB

```

freelist中等待释放的memory[未放进pool中, 无法为alloc加速]
 所有的dmabuf的total size
 从mtk_mm heap分配的dmabuf的total buffer size
 与上同理
 system heap 的pool数据, pool data只列有值的部分, 可以为alloc 加速
 与mtk_mm heap同理
 与上同理
 不是从dma-buf heap分配的dmabuf的total buffer size

图 3-2. DMA heap 统计信息说明

这里展示的是各个 heap 的 buffer 总量, 以及 page pool 里面缓存的 memory 的信息。

3.3 Dump Memory Info 以及 Processes Statistics

如果 user 没有设定好 debug name, 在 leak 的时候比较难查。我们会根据 rss 信息看哪个 process 能访问的 memory 最大, 就 dispatch 给对应的 process owner。请务必设定好 DMA BUF 的 debug name。

```

19 PID      PSS(KB)  RSS(KB)
20 599      0        48
21 618      51345   79428
22 702      36423   69480
23 1114     15536   29500
24 3582     14205   30596
25 3899     2476    9808
26 -----EGL memtrack data end
27 --sum: userspace_pss:119987 KB rss:218860 KB
28 --sum: kernel rss: 1500 KB

```

pss表示这个process mmap的buffer size值, 会做均摊。
 比如同一个dmabuf, size为3MB, process A完整mmap两次, process B 完整map一次
 那么这块buffer在process A的pss值为2M, 在process B的pss就是1M
 rss表示这个process能访问到的buffer的total size, 不会做均摊
 还是上面的例子, 那块buffer在process A & B 的size都会是3M
 sum值就是简单相加, 由于pss有可能为0, 所以userspace pss
 加上kernel rss [没有fd&mmap va的buffer total size]
 不一定等于dmabuf total, 要加上pss为0的进程的rss值才可以

图 3-3. 进程使用 DMA BUF 状况统计信息说明

为了更方便的查看此 statistics 数据, 下图补上了 PID 名字方便做匹配。

下图仅仅是示例, 与上图对不上, 实际情况中一定会对得上的。

pid table:

```

pid:615      name:audio.service.m
pid:625      name:composer@2.3-se
pid:652      name:surfaceflinger
pid:918      name:mediaserver64
pid:945      name:mediaswcodec
pid:1128     name:system_server
pid:1342     name:ndroid.systemui
pid:1963     name:droid.launcher3

```

图 3-4. 使用 DMA BUF 的进程名称统计

3.4 Buffer Dump

- buf_priv: 开头的是 buffer (heap buffer 结构, 非 DMA BUF 结构) 的 private 信息, 这里面的信息和当前这块 DMA BUF 的 attachment 无关。其含义是: 在 buffer 创建后, 对应的 dom, 第一次来分配 IOVA 的 attach info。
- attach[x]: 开头的是当前 DMA BUF 的 attachment 信息, 只打印有 IOVA 的 attachment。如果 attachment 不 unmap, 有可能导致 IOVA leak。

```

29 inode:33864 size:153600 count:1 cache_sg:0 exp:camera_dpe_isp60 name:NULL
30
31
32 inode:65862 size:10186752 count:6 cache_sg:1 exp:mtk_mm name:NULL
33 buf_priv: uncached:0 alloc_pid:614(allocator@4.0-s)tid:614(allocator@4.0-s) alloc_time:15260116us
34 buf_priv: dom:0 map:1 iova:0xfce00000 attr:0x0 dir:0 dev:14116000.dispsys_config
35 pid:702(surfaceflinger) inode:65862 size:10186752 fd_cnt:1 mmap_cnt:1 fd_list:28
36 va:0x7b3c89000-0x7b3d24700 map_sz:10186752 buf_sz:10186752 off:00000000 node:/dmabuf:
37 pid:618(composer@2.3-se) inode:65862 size:10186752 fd_cnt:2 mmap_cnt:1 fd_list:72 55
38 va:0x755407f000-0x7554a36000 map_sz:10186752 buf_sz:10186752 off:00000000 node:/dmabuf:
inode:65864 size:10186752 count:10 cache_sg:1 exp:mtk_mm name:NULL
buf_priv: uncached:0 alloc_pid:614(allocator@4.0-s)tid:660(HwBinder:614_1) alloc_time:15277366us
buf_priv: dom:0 map:1 iova:0xfce00000 attr:0x0 dir:0 dev:14116000.dispsys_config
attach[1]: iova:0xfce00000 attr:0 dir:0 dev:14116000.dispsys_config
pid:702(surfaceflinger) inode:65864 size:10186752 fd_cnt:1 mmap_cnt:1 fd_list:35
va:0x7b3b48c000-0x7b3be43000 map_sz:10186752 buf_sz:10186752 off:00000000 node:/dmabuf:
pid:618(composer@2.3-se) inode:65864 size:10186752 fd_cnt:4 mmap_cnt:1 fd_list:76 68 59 30
va:0x75556b5000-0x755606c000 map_sz:10186752 buf_sz:10186752 off:00000000 node:/dmabuf:

```

inode buffer 每一行对应一个 inode, size: 十进制, 单位为 byte, count: 表示 buffer 对应的 file 的 count
cache_sg: 这个 dmabuf 在 mmap attachment 多次的时候是否会重复不重复 iova
exp: 表示不同的 iova, 1 表示一个 attachment 只会重复 1 个 iova, dma_heap 的 buffer 重复 1
name: user 设置的 debug name, 不设置就是 null
buf_priv: dma_heap buf 会有, 分为 buffer cache 属性, alloc_pid 属性, alloc_time
buf_priv: dom:0, mtk_mm(uncached) heap buf 会有, 表示对应的 dom 的 iova 的情况
pid: 表示该 buf 在对应的 pid 有 1 个或多个 mmap, 后面有打印 fd_cnt 和 mmap_cnt
va 和 va 后面是内存地址范围, va 后面是 mmap 的 start, 而 dma_heap 的 dma_heap 才会 dump

attach 表示当前 dmabuf 的 attach 信息
从这个判断当前 dmabuf 是否有被人拿着 iova
user 就是后面的 dev 信息

图 3-5. 具体 DMA BUF 详细信息统计说明

4 通过 DB 来获取 DMA BUF 信息

当遇到 DMA BUF 用量过大导致的 SWT/HANG/OOM/KE 等 issues 时，系统会自动 `cat /proc/dma_heap/all_heaps` 抓取现场 DMA heap 信息，并根据不同状况存放不同的文件中，可以按照下面的步骤来找出需要优化或存在 leakage 的 module。

4.1 不同类型 DB 的 DMA Heap Info 的存放 File

- Hang: SYS_DMA_HEAP_RAW
- SWT/JE/NE: DMA_BUF_HEAP_INFO
- OOM/KE: SYS_KERNEL_LOG (search keyword:"dma_heap: mtk_debug")

4.2 Top User 找用量最多的 Module

找 Debug name 用量 Top user (通常 case)。多个编号不同的 debug name 会被认为是同一 User。用量最多且超过 DMA BUF 总量的 25%, 则需要该 Module owner 检查是否存在 leakage 等情况。

debug name	sum of size (KB)	count of heap
G:VRI[QuickstepLauncher]#1 (BLAS	2394000	395
G:VRI[QuickstepLauncher]#0 (BLAS	2160000	338
G:VRI[NotificationShade]#3 (BLAS	2124000	611
mml_drm_wrot	1476000	782
G:VRI[Settings]#0 (BLAST Consume	270000	46
G:VRI[QuickstepLauncher]#2 (BLAS	162000	24
G:VRI[NavigationBar0]#1 (BLAST C	151032	1182
G:VRI[StatusBar]#2 (BLAST Consum	130680	1197
G:screenshot	108000	8
G:VRI[ConversationList]#0 (BLAST	90000	15

图 4-1. Debug name 用量 top user 信息统计

4.3 找用量最多的 Process

找 DMA BUF 用量较大的 Process，若特定 Process 用量超过 DMA BUF 总量的 80%，则需对应 owner 检查是否存在 leakage 等情况。

- (1) 如果是 systemui 用量超限，需要 systemui tracking。
- (2) 如果是 surfaceflinger 用量超限，也没有抓到有效的 debug name，需要 surface flinger tracking。

```

PID      PSS (KB)  RSS (KB)
1967     8388857  9325380
1291      4         4
1221     60984   60984
1071     980681   1963824
971      49081   100624
955      48        48
-----EGL memtrack data end
--sum: userspace_pss:9479655 KB rss:11450864 KB
--sum: kernel rss: 14824 KB
pid table:
pid:1967  name:ndroid.systemui
pid:1291  name:binder:1291_2
pid:1221  name:system_server
pid:1071  name:surfaceflinger
pid:971   name:composer@3.3-se
pid:955   name:binder:955_2
dmabuf total_cnt:1859, total_size:9494480KB, top user:

```

图 4-2. Process 用量 top user 信息统计

4.4 其他情况

如果不是以上 case，则需要 DMA BUF Owner 检查，可能会是以下原因

- (1) DB 没有抓到现场，需要在完整 mobile log 中或者解析上一份的 DB log 进行检查。
- (2) TOP debug name user 使用 DMA BUF 的用量占比没到 25% 需 double confirm, 例如：Leakage 的 buffer 虽然 size 都很小，但是数量巨大，top user 区域没有 count 到全部。

```

dmabuf total_cnt:1859, total_size:9494480KB, top user:
debug name      sum of size (KB)  count of heap
G:VRI[QuickstepLauncher]#635(BL  51800             19
G:VRI[ume]#343(BLAST Consumer)3  45240             8
G:VRI[ume]#345(BLAST Consumer)3  45240             8
G:VRI[ume]#366(BLAST Consumer)3  45240             8
G:VRI[ume]#369(BLAST Consumer)3  45240             8
G:VRI[ume]#373(BLAST Consumer)3  45240             8
G:VRI[ume]#384(BLAST Consumer)3  45240             8
G:VRI[ume]#388(BLAST Consumer)3  45240             8
G:VRI[ume]#396(BLAST Consumer)3  45240             8
G:VRI[ume]#397(BLAST Consumer)3  45240             8
G:VRI[ume]#398(BLAST Consumer)3  45240             8
G:VRI[ume]#399(BLAST Consumer)3  45240             8
G:VRI[ume]#407(BLAST Consumer)4  45240             8
G:VRI[ume]#410(BLAST Consumer)4  45240             8
G:VRI[ume]#415(BLAST Consumer)4  45240             8
G:VRI[ume]#418(BLAST Consumer)4  45240             8
G:VRI[ume]#421(BLAST Consumer)4  45240             8
G:VRI[ume]#427(BLAST Consumer)4  45240             8

```

图 4-3. Debug name 用量 top user 信息统计

(3) DMA BUF kernel space leakage

没有找到用量过大的 debug name or process user, 但是可以看到 kernel space 用量超限, 例如: 检查 dump file 里的 buffer list 可以看到大多数都是 DISP attach 的, 需要 display tracking.

```
dmabuf buffer total:8607392 KB
--sum: userspace_pss:448131 KB rss:598100 KB
--sum: kernel rss: 8159260 KB

inode:1666562 size(Byte):18722816 count:1 cache_sg:1 exp:mtk_mm-uncached name:G:VRI[lite]#3(BLAST Consumer)3
buf_priv: uncached:1 alloc_pid:957(android.hardware)tid:957(android.hardware) alloc_time:99340112195us
buf_priv: tab:1 dom:0 map:1 iova:0x2cf60000 attr:0x0 dir:0 dev:mm-smmu-disp

inode:1666564 size(Byte):18722816 count:1 cache_sg:1 exp:mtk_mm-uncached name:G:VRI[lite]#3(BLAST Consumer)3
buf_priv: uncached:1 alloc_pid:957(android.hardware)tid:957(android.hardware) alloc_time:99340128795us
buf_priv: tab:1 dom:0 map:1 iova:0x1df60000 attr:0x0 dir:0 dev:mm-smmu-disp

inode:1666574 size(Byte):18722816 count:6 cache_sg:1 exp:mtk_mm-uncached name:G:VRI[HomePageEntry]#2(BLAST Co
buf_priv: uncached:1 alloc_pid:957(android.hardware)tid:957(android.hardware) alloc_time:99340829977us
buf_priv: tab:1 dom:0 map:1 iova:0x1da20000 attr:0x0 dir:0 dev:mm-smmu-disp

inode:1666578 size(Byte):18432000 count:1 cache_sg:1 exp:mtk_mm-uncached name:mmi_drm_wrot
buf_priv: uncached:1 alloc_pid:957(android.hardware)tid:957(android.hardware) alloc_time:99342056093us
buf_priv: tab:1 dom:0 map:1 iova:0x2ec00000 attr:0x20 dir:0 dev:mm-smmu-disp
```

图 4-4. Device attach 信息

(4) DMA BUF FD leakage

FD leak 会导致该 process 的 file 大幅增加。

dmabuf alloc total:(11670/1082512KB), top 10 user:		
debug name	sum of size(KB)	count of heap
NULL	324108	4
G:VRI[VivoDisplayOverlay]#1258 (	114260	12
G:screenshot	72072	17
G:pid [1862]	68904	46
G:VRI[Launcher]#0 (BLAST Consume	51800	15
G:VRI[HiBoard]#0 (BLAST Consumer	51800	15
G:VRI[StartupActivity]#0 (BLAST	51800	5
G:handsomeboy	47280	10917
FramebufferSurface	41440	16
G:VRI[NotificationShade]#1174 (B	41440	26

图 4-5. Process file count 示意

5 Hypervisor Android VM UOS DMA BUF 信息

```
[All heap] dump start @3520424 ms
debug cmd:
|- vma_dump: off
|- dmabuf_rb_check: off
|- dump_all_attach: off
|- pss_by_mmap: off
|- pss_by_fd: off
```

```
dmabuf buffer total:550088 KB
|-normal dma_heap buffer total:340448 KB
```

Note:
包含所有 share 到 yocto sos 上的 dma buffer

```
PID      PSS (KB)    RSS (KB)
2930     102744    102744
2806     295076    295076
2390      8128     8128
-----EGL memtrack data end
--sum: userspace_pss:405948 KB rss:405948 KB
--sum: kernel rss: 144448 KB
```

Note:
for 虚拟化场景，由于有跨 os share dma buffer 使用场景，此处的 userspace_pss + krn rss 的值，已 $\neq$ dma_heap total buffer

6 Hypervisor Yocto SOS DMA BUF 信息

```
[All heap] dump start @3520424 ms
debug cmd:
```

```
| - vma_dump: off
| - dmabuf_rb_check: off
| - dump_all_attach: off
| - pss_by_rmap: off
| - pss_by_fd: off
```

```
dmabuf buffer total:11168 KB
```

```
| - normal dma_heap buffer total:11168 KB
```

Note:

包含所有从 vm uos share(vdmabuf & vhost Dmabuf) 过来的 dma buffer

```
PID      PSS (KB)   RSS (KB)
```

```
2363     183820    183820
```

```
1374     8032     8032
```

```
-----EGL memtrack data end
```

```
--sum: userspace_pss:191852 KB rss:191852 KB
```

```
--sum: kernel rss: 3136 KB
```

Note:

for 虚拟化场景，由于有跨 os share dma buffer 使用场景，此处的 userspace_pss + krnl rss 的值，已 $\neq$ dma_heap total buffer

```
inode:9329      size(Byte):4096      count:4  cache_sg:1  exp:mtk_mm  name:IMG_MEM_G_TOKEN_ID
buf_priv: uncached:0 alloc_pid:2806(camerahalservice)tid:3054(CTMThread4-00) alloc_time:3470223897us
buf_priv: tab:1 dom:0 map:1 iova:0x275e3e000 attr:0x0 dir:0 dev:mm-smmu-Cam
attach[1]: iova:0x275e3e000 attr:0 dir:0 dev:mm-smmu-Cam
pid:2806(camerahalservice) inode:9329 size:4096 fd_cnt:1 mmap_cnt:1 fd_list:229
```

```
inode:1600      size(Byte):4096      count:1  cache_sg:0  exp:Vhost DmaBuf name:NULL
```

```
inode:1602      size(Byte):4096      count:1  cache_sg:0  exp:Vhost DmaBuf name:NULL
```

```
inode:10413     size(Byte):462848     count:3  cache_sg:0  exp:vhost-vdmaBuf name:640x480-YV12-outbuffer-none
```

```
pid:2806(camerahalservice) inode:10413 size:462848 fd_cnt:1 mmap_cnt:0 fd_list:546
```

```
inode:10414     size(Byte):3112960     count:3  cache_sg:0  exp:vhost-vdmaBuf name:1920x1080-YV12-outbuffer-none
```

```
pid:2806(camerahalservice) inode:10414 size:3112960 fd_cnt:1 mmap_cnt:0 fd_list:547
```

```
inode:10415     size(Byte):3112960     count:3  cache_sg:0  exp:vhost-vdmaBuf name:1920x1080-YV12-outbuffer-none
```

```
pid:2806(camerahalservice) inode:10415 size:3112960 fd_cnt:1 mmap_cnt:0 fd_list:548
```

Note:

每一块 buffer 的详细信息
exp: Vhsot DmaBuf and exp: vhost-vdmaBuf
都是从 vm uos share 到 sos 中的

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。